Aufgabe 1: Zweierkomplementdarstellung

Mithilfe der Zweierkomplementdarstellung lassen sich negative Zahlen so binär darstellen, dass sich Additionen und Subtraktionen einfach durchführen lassen. Für die Umrechnung muss zunächst festgelegt werden, wie viele Bits die Zahlendarstellung hat. Sei die Zahl der Bits *n*, dann lassen sich die Zahlen -2^{n-1} bis $2^{n-1}-1$ darstellen. Positive Zahlen werden wie üblich dargestellt, bei negativen Zahlen wird der Betrag der entsprechenden Zahl betrachtet, alle Bits gekippt und 1 addiert. So ist z.B. bei 8 Bit-Zahlen

$$-9_{\mathrm{D}} = -\left(00001001_{\mathrm{B}}\right) = 11110110_{\mathrm{B}} + 1_{\mathrm{B}} = 11110111_{\mathrm{B}}$$

Tragen Sie für jede Zahl die passende 8-Bit-Zweierkomplementdarstellung ein.

1.) -20 =

2.) -2 =

3.) -111 =

4.) -51 =

5.) -23 =

6.) -79 =

7.) -32 =

8.) -114 =

9.) -12 =

10.) -110 =

11.) -60 =

12.) -107 =

13.) -123 =

Simulator ↗

14.) -50 =

15.) -4 =

16.) -36 =

17.) -27 =

18.) -125 =

19.) -122 =

20.) -124 =

21.) -15 =

22.) -37 =

23.) -70 =

24.) -29 =

25.) -18 =

26.) -101 =

27.) -113 =

28.) -14 =

29.) -64 =

30.) -106 =

31.) -47 =

Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗

32.) -6 =

33.) -49 =

34.) -75 =

35.) -56 =

36.) -46 =

37.) -54 =

38.) -100 =

39.) -58 =

40.) -80 =

41.) -17 =

42.) -98 =

43.) -91 =

44.) -62 =

45.) -34 =

46.) -97 =

47.) -31 =

48.) -93 =

49.) -5 =

 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗
 **Simulator** ↗

50.) -85 =

51.) -84 =

52.) -95 =

53.) -53 =

54.) -102 =

55.) -9 =

56.) -38 =

57.) -108 =

58.) -87 =

59.) -92 =

60.) -44 =

61.) -13 =

62.) -83 =

63.) -26 =

64.) -41 =

65.) -116 =

66.) -57 =

67.) -99 =

Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗

68.) -30 =

69.) -7 =

70.) -76 =

71.) -117 =

72.) -22 =

73.) -104 =

74.) -24 =

75.) -10 =

76.) -109 =

77.) -21 =

78.) -42 =

79.) -73 =

80.) -43 =

81.) -81 =

82.) -11 =

83.) -119 =

84.) -68 =

85.) -71 =

Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗
Simulator ↗

86.) -112 =

87.) -28 =

88.) -82 =

89.) -63 =

90.) -72 =

91.) -40 =

92.) -74 =

93.) -96 =

94.) -61 =

95.) -105 =

96.) -33 =

97.) -69 =

98.) -1 =

99.) -19 =

100.) -77 =

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗

 **Simulator** ↗